

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
TALLER LEVAS

A. Un mecanismo de leva, con seguidor de traslación, exige que se cumpla el siguiente programa de movimientos

- El seguidor sube h_1 mm durante β_1 grados de giro de la leva
- El seguidor se detiene durante β_2 grados de giro de la leva
- El seguidor sube h_2 mm durante los siguientes β_3 grados
- El seguidor se detiene durante β_4 grados de giro de la leva
- El seguidor regresa a su posición inicial en β_5 grados de giro de la leva.
- El seguidor se detiene hasta completar un ciclo
- El ciclo completo sucede en un tiempo de t segundos

Con base en esta información y con ayuda de una herramienta computacional:

1. Configure el programa de movimientos y utilice funciones polinómicas en los segmentos que impliquen cambio de posición del seguidor. Determine la velocidad de la leva (velocidad constante)
2. Plantee (por escrito) las ecuaciones de cada segmento y deduzca los coeficientes (Preferiblemente utilizar un solucionador matemático o una hoja electrónica)
3. Presente, gráficamente, los resultados de cada una de las funciones de movimiento (S-V-A-J). Identifique los valores máximos (absoluto) de velocidad y aceleración (en función de la posición angular de la leva y en función del tiempo)
4. Trace la geometría de la leva (Curva de paso, contorno de la leva, círculo primario, círculo base).
5. Asigne valores apropiados para el círculo primario, el radio del seguidor y la excentricidad del seguidor, de tal forma que se logren magnitudes apropiadas de ángulo de presión y radio de curvatura.

Nota:

- *los puntos 1, 2, 3 y 4, se deben resolver con herramienta computacional diferente a Dynacam (luego contrastar los resultados con dicha aplicación).*
- *El punto 5 se pueden solucionar con Dynacam*

Datos particulares para cada estudiante

Código	h1	h2	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	t
2120191055	10	14	25	80	35	80	45	1,8
2120222014	18	15	35	90	30	100	55	2,2
2120121069	21	16	40	70	35	80	60	1,5
2120212004	8	10	30	100	40	70	50	3,2
2120221012	9	15	30	90	40	80	60	2,4
2120201046	25	18	45	70	40	80	85	3,5
2120222017	20	28	47	70	65	60	85	3,5
2120241044	13	19	37	65	40	80	55	2,2
2120192009	18	21	32	75	48	75	68	2,3
2120212019	12	17	29	80	38	85	50	1,7
2120222009	21	16	40	60	35	80	70	2,4
2120201022	23	19	43	90	42	75	82	1,6
2120231041	9	15	25	85	45	85	55	3
2120181049	12	18	28	95	38	90	58	2,7